EJERCICIO 18

1.Enunciado del problema

En una universidad, cree un algoritmo que lea un monto en soles (real). Use una constante simbolica TASA_CAMBIO = 0.27. Calcule el equivalente en dolares con la expresion aritmetica (soles * TASA_CAMBIO) y asignelo a dolares. Evalúe la expresion relacional (dolares > 0). Muestre por pantalla 'X soles equivalen a Y dolares'. Adicionalmente, redondee el resultado a 2 decimales. Incluya una seccion de conclusiones al final del algoritmo.

2.Analisis del problema

1. Datos de entrada

- soles: monto de dinero ingresado por teclado, expresado en soles (real).

2. Proceso

1. Definir la constante simbólica:
    - TASA_CAMBIO = 0.27.
2. Calcular la equivalencia de soles a dólares mediante la expresión aritmética:

$$dolares = soles \times TASA_CAMBIO$$

3. Evaluar la expresión relacional para determinar si el monto convertido es mayor que cero:

$$positivo = \left(dolares > 0\right)$$

4. Redondear el resultado de la conversión a dos decimales.
5. Mostrar una sección de conclusiones al finalizar el algoritmo.

3. Datos de salida

- Equivalencia del monto ingresado en soles a dólares.
- Resultado de la evaluación relacional (verdadero o falso).
- Resultado convertido y redondeado a dos decimales.
- Conclusiones finales del algoritmo.

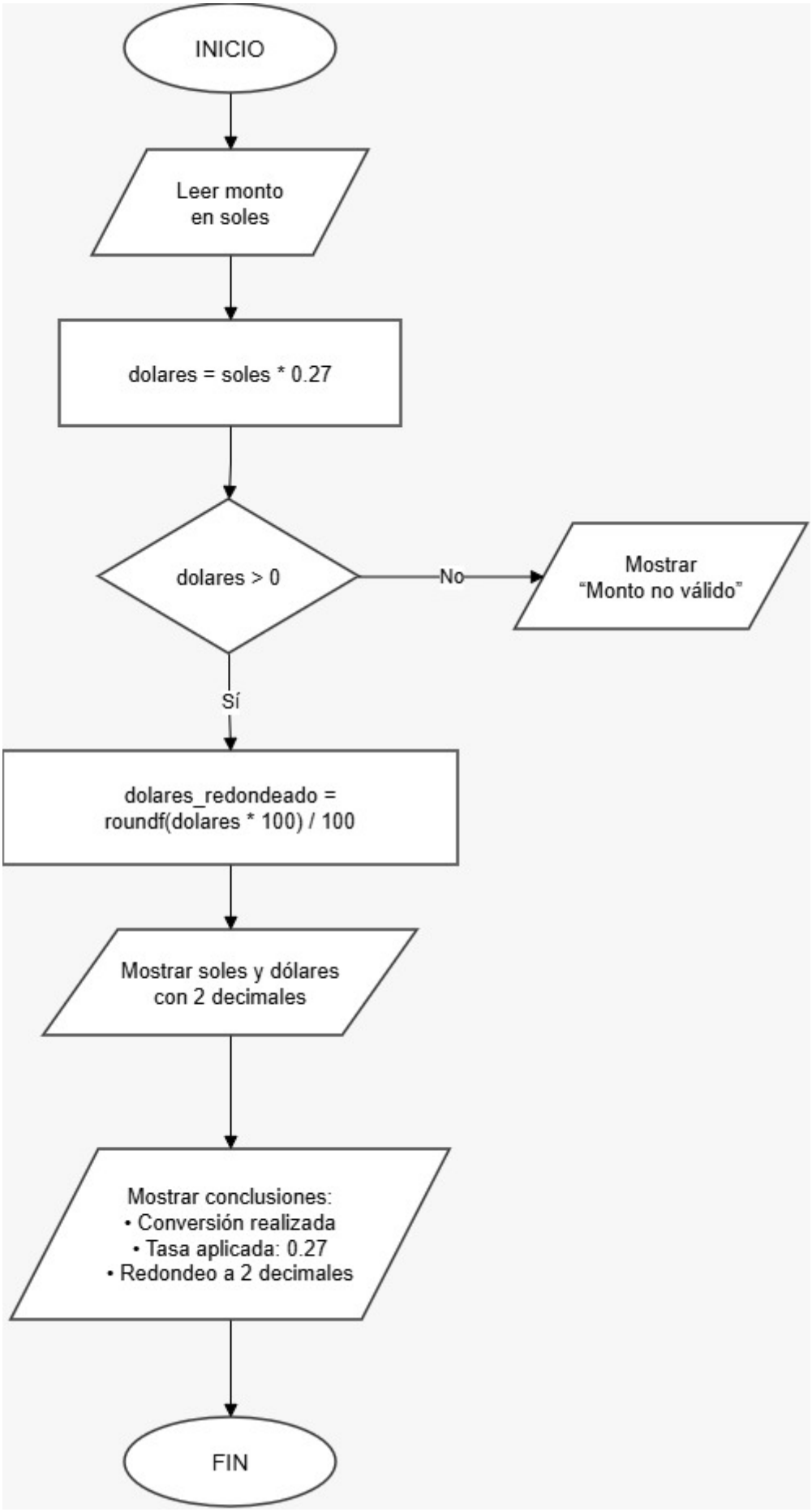
4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Descripción
soles	float	Almacena el monto ingresado en soles.
dolares	float	Almacena el resultado de la conversión a dólares.
positivo	int	Almacena el resultado de la expresión relacional (1 = verdadero, 0 = falso).
dolares_redondeados	float	Almacena el resultado de la conversión redondeado a dos decimales.

Constante simbólica:

Constante	Valor	Descripción
TASA_CAMBIO	0.27	Factor utilizado para convertir soles a dólares.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Soles_Dolares

    Definir soles, dolares, dolares_redondeado Como Real
    Definir TASA_CAMBIO Como Real

    TASA_CAMBIO <- 0.27
    soles <- 0
    dolares <- 0
    dolares_redondeado <- 0

    Escribir "Ingrese el monto en soles: "
    Leer soles

    dolares <- soles * TASA_CAMBIO

    Si dolares > 0 Entonces

        dolares_redondeado <- Redondear(dolares * 100) / 100

        Escribir soles, " soles equivalen a ",
                 dolares_redondeado, " dolares"

    SiNo

        Escribir "Monto no valido"

    FinSi

    Escribir " CONCLUSIONES "
    Escribir "La conversion de soles a dolares se realizo correctamente."
    Escribir "Se aplico la tasa de cambio de 0.27."
    Escribir "El resultado se redondeo a dos decimales."

FinAlgoritmo
```

5.1. Prueba de escritorio N.º 1: Triángulo equilátero

Datos de entrada: soles = 100

N.º de paso	Variables / procesos	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	soles = 100	No aplica	Ingrese el monto en soles: 100
2	dolares = 100 * 0.27 = 27	No aplica	—
3	dolares > 0	Verdadero (1)	—
4	dolares_redondeado = roundf(27 * 100) / 100 = 27.00	No aplica	—
5	Se ejecuta el bloque if	Verdadero	100.00 soles equivalen a 27.00 dolares
6	Se muestran las conclusiones	No aplica	Se muestran los tres mensajes finales

5.2. Prueba de escritorio N.º 2: Triángulo no válido

Datos de entrada: soles = 50

N.º de paso	Variables / procesos	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	soles = 50	No aplica	Ingrese el monto en soles: 50
2	dolares = 50 * 0.27 = 13.50	No aplica	—
3	dolares > 0	Verdadero (1)	—
4	dolares_redondeado = roundf(13.50 * 100) / 100 = 13.50	No aplica	—
5	Se ejecuta el bloque if	Verdadero	50.00 soles equivalen a 13.50 dolares
6	Se muestran las conclusiones	No aplica	Se muestran los tres mensajes finales

6. Codificación en lenguaje C

```c

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define TASA_CAMBIO 0.27

int main() {
    float soles = 0.0;
    float dolares = 0.0;
    float dolares_redondeado = 0.0;

    printf("Ingrese el monto en soles: ");
    scanf("%f", &soles);

    dolares = soles * TASA_CAMBIO;

    if (dolares > 0)
    {
        dolares_redondeado = roundf(dolares * 100) / 100;

        printf("\n%.2f soles equivalen a %.2f dolares\n",
               soles, dolares_redondeado);
    }
    else
    {
        printf("\nMonto no valido\n");
    }

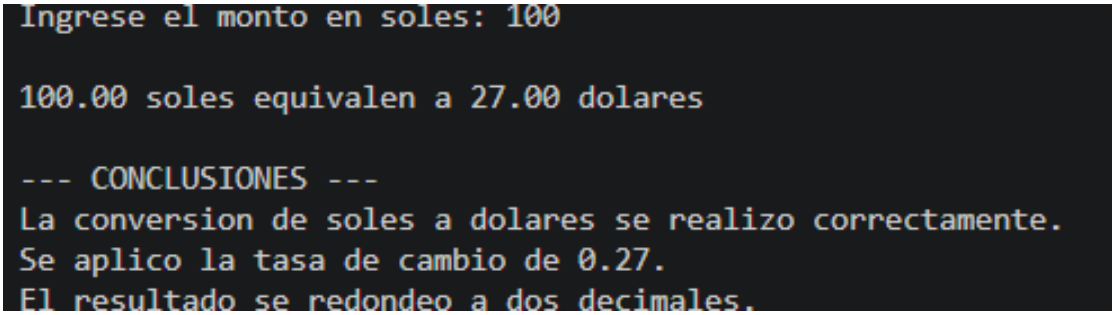
    printf("\n--- CONCLUSIONES ---\n");
    printf("La conversion de soles a dolares se realizo correctamente.\n");
    printf("Se aplico la tasa de cambio de 0.27.\n");
    printf("El resultado se redondeo a dos decimales.\n");


}

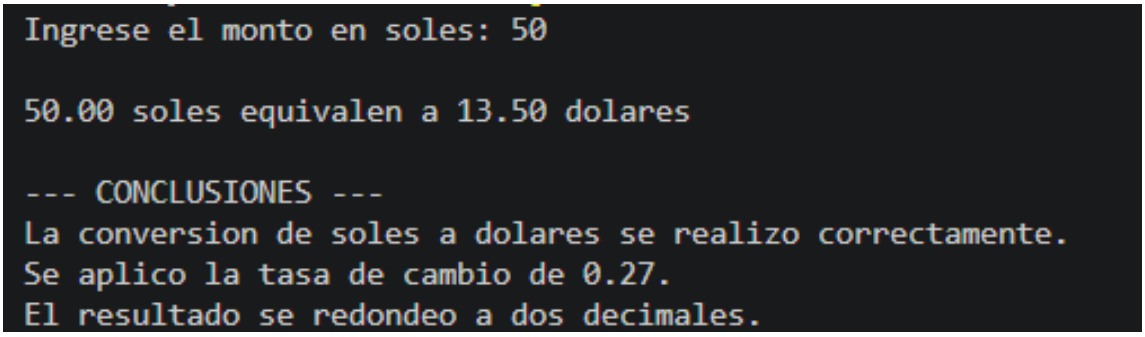
```

7. Salida del programa

Prueba 1



Prueba 2



8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba